

● 시행할 검사 설명

- ① 임신을 확인하기 위해서는 기본적으로 혈액검사와 소변검사가 필요하고 자궁 내 임신 여부를 확인하기 위해서 질초음파검사가 필요합니다.
- ② (임신 확실한 경우) 출산 예정일은 ○월 ○일입니다. 축하드립니다.
 - 정기적인 산전 관리 계획 설명 : 7개월까지는 4주마다, 8~9개월에는 2주마다, 그리고 10개월까지는 매주 검사
 - 임신 중반기에 기형아 선별검사를 하게 됩니다.
(유전 질환 FHx, 있으면 다운증후군-10~12주에 융모막 용모 표본 채취, 16~18주에 양수검사, aFP검사)
 - 방문하실 때마다 산모의 혈압, 체중을 측정하고 태아 심음을 확인할 것입니다.
 - 병원 진료를 받게 될 때에는 반드시 현재 임신 중임을 꼭 밝혀야 합니다.
 - 술과 담배는 절대 금지이고, 홍역, 볼거리, 수두, 풍진 예방접종도 금지입니다.
- ③ 복통, 질출혈, 호흡곤란 등의 이상 증상이 나타나면 바로 내원하셔야 합니다.
- ④ 임신 중에는 균형된 영양소 섭취가 중요합니다.
(엽산은 매일 드시고, 철분은 임신 4개월 이후부터 반드시 보충해 주셔야 합니다. 무기질이나 비타민제는 꼭 필요하지 않습니다)
- ⑤ 가벼운 조깅과 산책 정도의 운동은 아기에게나 산모에게 모두 좋습니다.
- ⑥ 부부 관계는 분만 전 4주~분만 후 2주까지는 금욕하는 것을 권장합니다.
- ⑦ 다음 진료는 ○주 뒤에 하도록 하겠습니다. 궁금하신 것 있으신가요?

● 식이요법

- ① 임신 전 기간에 걸쳐 공통적인 사항은 먹고 싶은 음식을 골고루 섭취
- ② 임신 초기에는 **입덧**이 심하여 잘 못 먹는 경우가 많으나, 대부분의 경우 별 문제는 없음
 - ⇒ 적은 양을 여러 번 먹음, 산모가 먹어서 편한 음식을 먹으면 됨
 - ⇒ 하지만 산모의 체중이 감소하고 소변량이 줄 정도로 입덧이 심하면 수액요법 등의 치료
- ③ **엽산제 : 임신 전부터 임신 초기**까지 복용(신경관 결손 예방), 임신 계획 때부터 300 μ g 엽산제 복용
- ④ **철분제 : 임신 20주 이후부터** 먹도록(초기에는 불필요)

● 주의 사항

- ① 방문 주기 : 28주까지는 4주에 한 번, 36주까지는 2주에 한 번, 36주 이후부터는 매주 방문
 - 고위험 산모(35세 이상, 위험 증상 있는 경우) : 병원 방문 일정을 조금 더 자주
- ② 위험 증상 : 질출혈, 질에서 액체 유출, 지속되는 심한 두통, 흐린 시력, 열/오한, 복통, 태동의 강도나 빈도의 저하 ⇨ 바로 의사에게 보고해야 함
 - 임신 고혈압 : 부종, 두통, 우측 상복부 통증, 시력 변화
 - 태반조기박리, 전치태반 : 과도한 복통, 질출혈, 양막 파열 의심하는 액체 유출
 - 조기 산통 : 통증을 동반한 자궁 수축

● 기타

- ① 운동 : 하루에 30분 이상 중등도의 신체적 활동, 넘어지기 쉬운 운동은 자제
- ② 여행 : 건강한 여성은 여행이 임신에 영향을 주지 않음, 급할 때 찾아갈 병원을 알아봐둘 것
- ③ 목욕 : 탕목욕도 나쁘다는 증거는 없으나 샤워를 권장함, 낙상 위험 주의
- ④ 세척 : 질세척은 임신 전과 동일하게(더 자주 하면 감염의 위험)
- ⑤ 의복 : 실용적이고 몸을 죄지 않는 옷
- ⑥ 변비 : 식습관 개선, 적절한 운동, 약물 사용(아기에게는 해 없음)
- ⑦ 속쓰림 : 나누어서 조금씩 식사, 바로 눕지 않음
- ⑧ 치질 : 좌욕, 변비 치료, 분만 후에 대부분 좋아짐
- ⑨ 성관계 : 유산 위험 있거나 조기분만진통 의심되는 경우 말고는 상관 없음

시험 과정 코멘트



보통 키가 작아서 온 케이스에서는 책상 위에 성장 발달 곡선이 제시되어 있습니다. 이에 맞춰서 보호자에게 현재 환자의 상태가 몇 %인지 설명하면 됩니다. 1년에 4cm 이상 자랐는지 여부를 확인하기 위해 보호자에게 물어보면 그 동안 키와 체중을 기록한 기록지를 제시해 줄 수 있습니다.

전반적 발달 지연이 의심되어 온 케이스에서는 소아과에서 배운 연령별 발달표가 주어질 수 있습니다. 따라서 이 표와 환자의 현 상태를 비교하며 설명해 주면 됩니다. 저신장의 정의는 같은 연령 및 성별 소아 표준 평균치의 -2.0SD 이하이거나 3백분위수 이하를 의미하므로 키가 작아서 온 환아가 이에 해당하는지 여부를 먼저 확인한 후에 문진을 하는 것이 좋습니다.

성장 /발달 지연 항목에서는 환자의 보호자가 매우 걱정하며 내원하는 경우가 많기 때문에 안심하도록 정확하게 설명하고, 질문 사항이 있는지 물어보도록 합니다. 조부모가 주 양육자인 경우에는 언어 자극이 적을 수 있기에 부모와 아이가 함께 하는 시간 동안은 충분히 아이와 놀아주고, 언어 자극을 제공할 수 있도록 교육합니다. 또한 이유식의 경우 4~6개월 사이에 시작하도록 교육하며, 늦은 경우 빨리 시작하도록 보호자를 교육합니다.

주소가 성장 지연인 경우 발달표 안 주는 경우가 있습니다. 이러한 경우를 대비해서 대략적인 발달 과정 외워두는 것이 좋을 것 같습니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

1차성 성장 장애 : 골격계의 내인적 결함으로 발생하는 저신장

- 골연령이 역연령에 비해 지연이 없음
- 성장 지연이 태생 전에도 존재하며, 태생 후에도 지속됨

2차성 성장 장애 : 외부의 환경적 인자에 의해 발생하는 저신장

- 성장 장애가 후천적으로 발생
- 원인 질환이 교정되면 성장 장애가 회복
- 골연령이 역연령에 비해 의미있게 저하됨

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
성장 지연	1차성	골격 형성 장애	[병력] 이유 없는 골절(osteogenesis imperfecta) 등 골격의 이상	[검사] 전신 단순 방사선 촬영 [치료] 정형외과적 수술, 운동, 물리 치료
		염색체 이상 (chromosomal abnormality) (터너증후군)	[병력] 생후 첫 3년간은 성장 정상, 이후 성장 속도 감소, 익상경, 작은턱, 외반주, 요로 기형, 골연령은 정상	[검사] 염색체검사 [치료] 재조합 성장 호르몬, 에스트로겐 & 프로게스테린 공급
		선천대사 이상 (inborn errors of metabolism)	[병력] 신생아 대사 이상 선별검사 에서 이상, 쥐오줌 등 특이적 병력	[검사] 혈중 암모니아 농도검사 이후 개별 대사체 검사 [치료] 부족한 대사체 보충/과잉한 대사체를 만드는 음식 섭취 제한
		자궁 내 성장 지연 (intrauterine growth retardation)	[병력] 난산의 병력, 신생아 중환자실 입원력, 임신 시의 문제	[검사] Brain 초음파, Brain MRI [치료] 태아 상태에 따라서 치료
		가족성★ 저신장	[병력] 부모님이 키가 작음, 성장 곡선의 이탈 없음, 골연령 감소 없음	[검사] 손목 X선 검사, 혈중 IGF-1 농도검사 [치료] 경과 관찰
	2차성	영양 결핍	[병력] 영양을 제대로 공급받지 못함(Marasmus, Kwashiorkor, 비타민 결핍)	[검사] 혈중 영양소 측정 [치료] 영양 공급
		만성 전신성 질환	[병력] 장질환, 호흡기 질환, 신질환	[검사] 각 질환에 맞는 지표검사 [치료] 전신 질환에 맞는 치료
		정신사회성 저신장	[병력] 정서 박탈	[검사] 심리검사 [치료] 심리 치료
		성장 호르몬 결핍증★ (growth hormone deficiency)	[병력] 정상적인 신체 균형을 가진 병적 왜소증, 골연령 감소, 비정상적 성장 속도, 소하 약증	[검사] 혈중 IGF-1 농도검사, 인슐린 유발 저혈당검사 [치료] 성장 호르몬 투여
		갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 황달, 변비, 수유 지연, 피부가 두껍고 얼룩덜룩, 허두꺼움, 짧은 사지와 목, 지능 저하	[검사] 갑상샘기능검사(T3, T4, TSH, fT4) [치료] Levothyroxine 투여

성장 지연	2차성	거짓부갑상샘 저하증★ (pseudohypo- parathyroidism)	[병력] 경련, 손목과 발의 경축 동근 얼굴, 짧은 목, 짧은 손과 발가락	[검사] 혈청 칼슘, PTH 농도 측정 [치료] Calcium gluconate
		체질성 성장 지연★	[병력] 늦은 사춘기 발현의 가족력, 성장 속도는 정상, 골연령 감소	[검사] 손목 X선 검사, 혈중 IGF-1 농도검사 [치료] 안심

- 같은 연령, 같은 성의 어린이의 평균 신장보다 3백분위 수 미만인 경우 저신장
- 유전적으로 키 기대치 : 부모 키 평균 $\pm 6.5\text{cm}$ (남자는 +, 여자는 -)
- 3세 이상 사춘기 이전 소아의 성장률은 1년에 4cm 이상이 된다.
→ 가족성 저신장, 체질성 성장 지연은 모두 정상 범위 성장 속도
- 1년에 4cm도 못 자란다면 성장 호르몬 결핍을 의심
- 성장 속도가 매우 증가하고 골연령도 앞서 있다면 성조숙증을 의심

전반적 발달 지연 : 운동, 언어, 사회성 모두 발달 저하

국소적 발달 지연

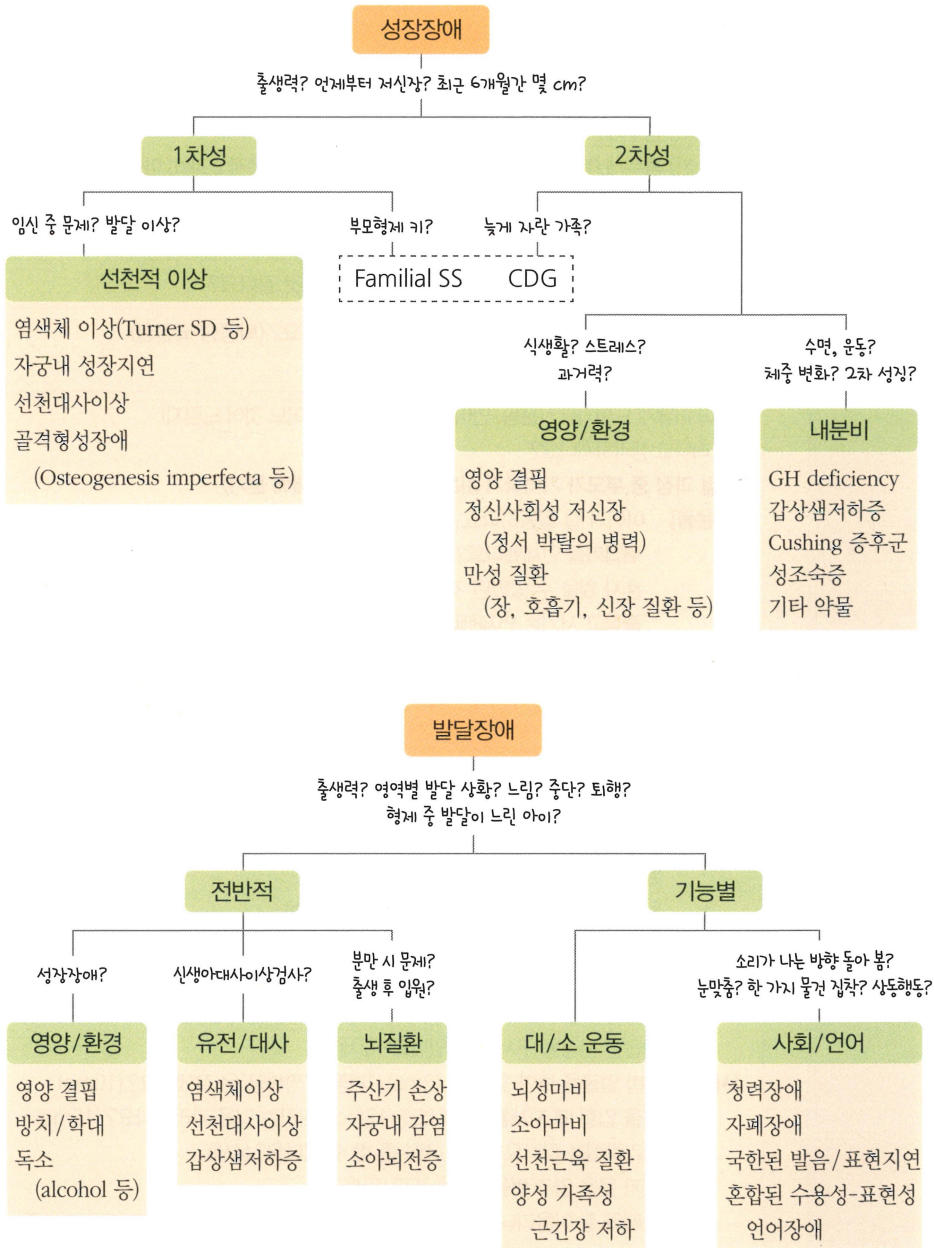
① 언어발달 지연 : 언어, 사회성 발달 저하

② 운동발달 지연 : 운동만 발달 저하

자폐장애 : 언어, 사회성 발달장애

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
발달 지연	전 반 적	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 황달, 변비, 수유 지연, 두텁고 얼룩덜룩, 허두꺼움, 짧은 사지와 목, 지능 저하	[검사] 갑상샘기능검사 (T3, T4, TSH, fT4) [치료] Levothyroxine 투여
		저산소뇌병증 (hypoxic en- cephalopathy)	[병력] 난산의 병력, 신생아 중환자실 입원력, 임신 시의 문제	[검사] Brain 초음파, Brain MRI [치료] 산소 공급, 영양 공급 등 보존적 치료
		태아 알코올 증후군 (fetal alcohol syndrome)	[병력] 눈꺼풀의 틈새가 작고 소안 구증, 안검하수, 코가 짧고 위로 향함, 윗입술이 얇음	[검사] 임신 시 검사일듯 [치료] 임신 기간 동안 금주하여 예방

발달 지연	전 반 적	다운 증후군 (Down syndrome)	[병력] 등글고 납작한 얼굴, 낮은 코, 양 눈 사이가 멀어 보임, 지능 저하, 비만	[검사] 염색체검사 [치료] 주기적 검진, 예방접종
		터너 증후군 (Turner syndrome)	[병력] 생후 첫 3년 간은 성장 정상, 이후 성장 속도 감소, 익상경, 작은턱, 외반주, 요로 기형, 골연령 정상	[검사] 염색체검사 [치료] 재조합 성장 호르몬, 에스트로겐 & 프로게스테인 공급
	언어 발달	발음장애 (dyslalia)	[병력] 말은 할 수 있으나 발음이 정확치 않음	[검사] 후두경으로 성대 이상 확인 [치료] 안면 구강 기형 있음, 치료, 언어 치료
		의사소통장애 (communication disorder)	[병력] 대근육, 소근육, 적응 발달은 정상이나 언어 발달만 느림	[검사] 청력검사, 뇌파검사 [치료] 언어 치료
		청력장애★ (hearing impairment)	[병력] 큰 소리가 나도 잘 돌아보지 못함, 신생아 청력검사 이상 소견	[검사] 청력검사 [치료] 중이염 관련 수술, 언어 교육
		자폐 스펙트럼 장애★ (autism spectrum disorder)	[병력] 친구들과 잘 놀지 못함(사회성 저하) 언어장애, 상동성 및 특이한 행동 반복	[검사] 청력검사, 뇌파검사, [치료] 부모 및 가족 교육 상담, 행동 치료
		체질 지연★	[병력] 부모가 사춘기가 늦었음, 말만 느리고 나머지는 다 정상적 소견	[검사] 손목 X선 검사, 혈중 IGF-1 농도검사 [치료] 안심
	운동 능력	뇌성마비 (cerebral palsy)	[병력] 경직성 양측 운동 마비, 편마비형 보행 등	[검사] 뇌초음파, 자기공명영상 [치료] 재활 운동, 후방신경근절개술
		척수근위축증 (spinal muscular atrophy)	[병력] 심한 대칭적 근력 저하, 근육 긴장 저하, 개구리 다리 자세	[검사] 혈액 내 SMA 유전자 결손 확인 [치료] 보존적 요법



STEP 1 병력 청취

인적 사항	아이 생년월일이 언제인가요? (만 나이 확인)
성장	[현재] 키/몸무게/머리둘레 → 성장 곡선에 대입 [출생 시] 키/몸무게/머리둘레×출생 시 평균 : 키 50cm, 몸무게 3.3kg, 머리둘레 35cm 작년 한 해 동안 얼마나 컸나요? (증가 속도 확인하여 1년에 4cm 이상인지 확인) [청소년] 2차 성징은 있나요? (음모, 유방, 턱수염, 겨드랑이털, 목소리 변화)
발달	O (소아의 정상 발달표 보면서) 언제부터 발달이 느린 것 같나요?
	Co 이전에 할 수 있었던 것 중에서 지금 못하는 게 있나요? (퇴행성 뇌질환) 처음 증상이 그대로 인가요?/점점 심해지나요?
	발달이 어떻게 느린가요? (운동/언어/사회성 영역에서 어느 것이 느린지) 왜 느리다고 생각하시나요? <발달 과정 중 부모가 기억하기 쉬운 특징적인 것에 대해 묻기> [대운동] 아이가 잘 활동하나요?/고개를 언제 가누었나요? (3mo) 뒤집기를 언제했나요? (4mo)/배밀이나 기어가기는 언제했나요? (5mo) 혼자 앉을 수 있었던 것은 언제인가요? (7mo) 붙잡고 서기는 언제했나요? (9mo) 돌 뜰 때는 걸음을 떼었나요? (11mo)/두 돌 때는 뛸 수 있었나요? (2세) [암기법] 운동 삼고 사둔 뒤 5밀리(밀리) 움직인 안찰현이 겨우 붙잡구(9) 걸기(11) 시작했다. [설명] 고개(3mo)/뒤집기(4mo)/배 밀이(5mo)/혼자 앉기(7mo)/붙잡구 서기(9mo)/걸기(11mo)/뛰기(2세) C [적응] 물건을 손으로 칠 수 있나요? (4mo)/다른 손으로 옮겨 주나요? (7mo) 엄지와 검지를 이용해 집나요? (10mo) 달라고 하면 손에 쥐던 것을 주나요? (12mo) 블록놀이를 몇 개까지 쌓나요? (15mo)/낙서를 할 줄 아나요? (2세) [언어] 아이가 어느 정도까지 말하나요?/응얼이는 언제했나요? (7mo) 마마빠빠 정도는 언제 말했나요? (10mo)/10개 단어 정도를 말하나요? (18mo) 간단한 문장을 구사할 수 있나요? (2세) [사회] 엄마 얼굴을 보면 웃나요? (2mo)/“까꿍”, “짜까꿍”은 잘했나요? (10mo) 옷을 입힐 때 자세를 맞추나요? (12mo)/원하는 것을 가리키나요? (15mo) 손가락질을 하나요? (2세)/세수를 할 수 있나요? (4세) 혼자 옷을 입고 벗을 수 있나요? (5세) 또래와 잘 어울리나요?/엄마나 다른 사람과 눈맞춤이 잘 안 되나요? (자폐증) 한 가지 물건에 집착하거나, 제한되고 반복적인 행동을 하나요? (자폐증)

	A	[청력] 큰 소리가 나면 깜짝 놀라나요? 소리가 나는 쪽으로 고개를 돌리나요?
주산기 문제		임신 시 어머니 나이가 몇 살이셨나요?
		임신 중 산전 진찰에서 이상 소견 없었나요? (DM/HTN/태아 저산소증/선천성 감염)
		임신 중 약물이나 술, 담배, 커피를 드셨나요?
		임신 중 엽산, 철분제는 잘 드셨나요?
		분만 시 몇 주에 태어났나요? (미숙아)
		분만 시 자연분만이었나요?/제왕절개였나요? → (제왕절개 시) 왜 제왕절개하셨나요? 분만 시 아기에게 별 문제는 없었나요? (출산 질식)/선천성 기형이 있었나요? 분만 시 엄마에게 별 문제는 없었나요?
신생아 문제	외	입원하거나 수술한 적 있나요? 아기가 머리를 세게 부딪히거나 다친 적이 있나요? Catch down이 있는 경우, 두통/구토/다뇨/계단에서 넘어짐
	과	[검사] 신생아 대사이상검사/유전자검사/청력검사는 했나요? → 했다면 결과는 어땠나요? (갑상샘기능저하, 선천대사 이상, 청력 이상) [PMHx] 출생 후 지금까지 아픈 적 있나요? (CNS 감염, 중이염) → 황달로 치료 받은 적 있나요? → 경련으로 치료 받은 적 있나요? [접종] 예방접종은 제 때 맞고 있나요?
약		아기가 이전에 혹은 현재 복용하는 약이 있나요?
사		[성장 환경] 아기는 누구와 함께 사나요?/누가 아기를 돌보나요? (환경적 방치와 무관심) [식습관] 지금 모유/분유/이유식 먹고 있나요?/식습관은 어떤가요? (편식, 스트레스) [운동] 아기가 운동을 꾸준히 하나요? [수면] 아기가 잘 자나요?/몇 시에 자서 몇 시에 일어나나요?
가		형제/자매가 있나요? → 발달이 늦었던 아이가 있나요? (유전성 발육 지연)/지금은 어떤가요? (체질성 발육 지연) 엄마, 아빠 중 성장이 늦었던 사람이 있나요? (아빠의 사춘기/엄마의 초경) 엄마, 아빠의 현재 키와 체중은 어떤가요? → 예상 키(평균 $\pm 6.5\text{cm}$) 계산하기 가족 중 지적장애나 신경학적 질환이 있으신 분 계신가요?
PE		→ 소아 표준화 환자가 올 수 없으므로 생략합니다.

STEP 2 환자 교육

	성장 지연	발달 지연
	소아 발달은 한두 번의 검사로 정확히 알 수 있는 사항은 아닙니다(즉각적 결론 내리면 안 됨). 따라서 추적 관찰, 반복검사, 중재가 필요하므로 다음에 꼭 내원하셔야 합니다.	
공감	아이의 키가 작다고 생각하시어 많이 걱정이 되셨겠습니다.	아이의 발달이 느리다고 생각하시어 많이 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 지금 아이의 체중은 10백분위, 키는 5백분위로 작고, 성장 속도가 1년에 2cm 정도로 느린 편이므로 성장호르몬결핍증이 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 00이는 운동 발달은 나이에 맞게 발달 중이지만 언어나 사회적인 발달은 또래에 비해 다소 느리게 발달 중입니다. 또한 아이가 또래와 잘 어울리지 않고 혼자 있고 싶어하는 점도 생각해보면 조심스럽지만 자폐성 스펙트럼 장애를 배제할 수는 없을 것 같습니다.
감별 진단	하지만 부모님 분들의 키가 평균보다 작기 때문에 체질적인 성장 지연의 가능성도 배제할 수 없습니다.	하지만 청력장애나 의사소통장애 등 다른 질환도 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 손목 엑스레이를 찍어 성장판을 확인해 보고, 성장호르몬에 대한 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해 정밀검사가 필요합니다. 문진만으로는 자폐성 스펙트럼 장애를 확진할 수 없고, 청력검사와 뇌파검사, 뇌 MRI 등이 꼭 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사 후에 성장호르몬결핍증이 확진되면 성장 호르몬 주사를 주기적으로 맞았을 때 아이의 키가 크게 데에 도움을 줄 수 있습니다.	만약 자폐성 스펙트럼 장애라고 진단이 되더라도 언어 치료와 행동 치료를 받고, 부모님께서도 가족 교육을 받으시면 아이가 충분히 좋아질 가능성이 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 빠른 시기에 병원에 오셨기 때문에 좋은 결과를 기대해 볼 수 있습니다.	아직 나이가 어리기 때문에 치료를 받을 수 있고, 빠른 시기에 병원에 잘 오셨습니다.